CASA BONITA OREGÓN S.A.C.

RUC 20614484153

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO – PETS

"INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA Y DESAGÜE"

ESPECIALIDAD: GASFITERÍA

CONTROL DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Jesús Donato Villar Bendezú DNI 72906209 GERENTE GENERAL	Nombre: _____ RESPONSABLE DE OBRA / SST	**Jesús Donato Villar Bendezú** DNI 72906209 GERENTE GENERAL

Este documento es propiedad de CASA BONITA OREGÓN S.A.C.. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de la Gerencia General.

Las versiones impresas son copias "No controladas".

1. OBJETIVO

Establecer las medidas de seguridad, salud ocupacional y control operacional para la ejecución de las instalaciones sanitarias de agua fría, agua caliente y desagüe, cisternas, equipos de bombeo y aparatos sanitarios, garantizando la integridad física de los trabajadores, equipos e instalaciones, incluyendo los trabajos en altura, excavaciones y espacios confinados.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todo el personal de CASA BONITA OREGÓN S.A.C. que realice actividades de gasfitería e instalaciones sanitarias en las obras donde la empresa participe como contratista o subcontratista, desde el trazo y la excavación de zanjas hasta las pruebas, la instalación de aparatos sanitarios, el mantenimiento y la reparación.

3. BASES LEGALES

- Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su reglamento D.S. 005-2012-TR, con sus modificatorias (Ley 30222).
- D.S. 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.
- Norma Técnica de Edificación G.050 – Seguridad durante la Construcción.
- Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma IS.010 – Instalaciones Sanitarias para Edificaciones.
- Ley N.° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, y su reglamento.

4. DEFINICIONES

- **ATS (Análisis de Trabajo Seguro):** documento que se llena antes de iniciar cada tarea para identificar peligros, evaluar riesgos y definir sus controles.
- **PETAR:** Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo; autoriza y controla trabajos en altura, en caliente, eléctricos, excavaciones y espacios confinados.
- **EPP (Equipo de Protección Personal):** implementos que usa el trabajador para protegerse de los riesgos de su tarea.
- **Trabajo en altura:** toda tarea realizada a 1.80 m o más sobre el nivel del piso.
- **Termofusión:** unión de tuberías y accesorios PPR mediante calor (aprox. 260 °C) con una termofusora.
- **Prueba hidráulica:** verificación de la hermeticidad de la red de agua llenándola a presión y controlándola con manómetro.
- **Espacio confinado:** lugar con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, como una cisterna o un buzón.
- **Entibado:** soporte de las paredes de una zanja para evitar derrumbes.

5. RESPONSABLES

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
Jesús Donato Villar Bendezú (DNI 72906209)	Gerente General		
	Responsable de obra / capataz		
	Supervisor de SST		

Este documento es propiedad de CASA BONITA OREGÓN S.A.C.. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de la Gerencia General.

Las versiones impresas son copias “No controladas”.

Funciones

- **Gerente General:** aprueba el procedimiento y provee los recursos, EPP, herramientas y capacitación necesarios.
- **Responsable de obra / capataz:** difunde el PETS, dirige el ATS diario, verifica el uso de EPP, el estado de herramientas y gestiona los PETAR.
- **Supervisor de SST:** verifica el cumplimiento del procedimiento en campo, realiza inspecciones y reporta incidentes.
- **Trabajadores:** cumplen el PETS, usan su EPP, participan en la charla de 5 minutos y el ATS, y paralizan el trabajo ante una condición insegura.

6. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco de seguridad con barbiquejo
- Zapatos de seguridad con punta de acero
- Ropa de trabajo con identificación de la empresa y chaleco reflectivo
- Lentes de seguridad claros / oscuros
- Guantes de badana o anticorte, según la tarea
- Tapones auditivos para el uso de taladro, rotomartillo o amoladora
- Respirador contra polvo para picado y perforación de muros
- Sistema anticaídas (arnés de cuerpo completo, línea de vida y punto de anclaje)
- Guantes térmicos o de cuero para la termofusión
- Guantes de nitrilo y respirador con filtro para vapores orgánicos al usar pegamento y limpiador PVC
- Botas de jebe con punta de acero en zanjas con agua y en pruebas hidráulicas

7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

- Delimitación y señalización del área de trabajo
- Cinta de seguridad, conos y letreros preventivos
- Barreras de restricción de acceso
- Línea de vida temporal cuando aplique trabajo en altura
- Iluminación para áreas con baja visibilidad
- Extintor PQS cercano al área de trabajo
- Barandas o tablones de protección en bordes de zanja
- Ventilador o extractor para trabajos dentro de cisternas

8. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

- Termofusora con boquillas PPR y su soporte
- Tijera corta tubo PPR
- Arco de sierra y hoja de sierra para PVC
- Lima, escofina, wincha, nivel y plomada
- Taladro percutor, rotomartillo y amoladora con guarda
- Lampa, pico, barreta y carretilla
- Escalera tijera y andamio certificado
- Bomba manual de prueba y manómetro

Este documento es propiedad de CASA BONITA OREGÓN S.A.C.. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de la Gerencia General.

Las versiones impresas son copias “No controladas”.

- Llaves stilson, francesa y de lavatorio; desatorador y sonda
- Extensión eléctrica con tierra e interruptor diferencial

9. MATERIALES

- Tubería y accesorios PPR para agua fría y caliente
- Tubería y accesorios PVC para desagüe y ventilación
- Pegamento y limpiador PVC, cinta teflón
- Válvulas, llaves de paso, uniones universales
- Sumideros, registros y cajas de registro
- Aparatos sanitarios (inodoros, lavatorios, duchas) y griferías
- Electrobombas, tanque hidroneumático y accesorios de cisterna
- Arena, cemento y mortero para resanes

10. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El siguiente procedimiento se aplica a todas las actividades de gasfitería que ejecuta CASA BONITA OREGÓN S.A.C.. Antes de cada etapa se verificará que el ATS, los permisos y las inspecciones correspondientes estén completos.

➢ **Ingreso a obra y charla de 5 minutos**

- Todo el personal ingresa con su EPP completo, se registra en el control de asistencia y participa en la charla de 5 minutos.
- El responsable difunde los peligros del día y las medidas de control. Queda prohibido ingresar bajo efectos de alcohol o drogas, así como bromas o juegos que pongan en riesgo a las personas.

➢ **Inspección del área y llenado del ATS**

- Se inspecciona el área de trabajo: orden y limpieza, accesos, aberturas y desniveles, trabajos simultáneos de otras contratas, instalaciones eléctricas provisionales y materiales expuestos.
- Los peligros encontrados se registran en el ATS, firmado por toda la cuadrilla. Se completa el check-list de herramientas y, si aplica, el PETAR.
- Ante una condición que represente riesgo inminente se paraliza el trabajo y se comunica al responsable y al área SSOMA del contratista general.

➢ **Traslado de herramientas y materiales**

- El traslado se realiza por las rutas peatonales autorizadas, sin correr ni usar el celular, sin obstruir vías de evacuación.
- Prohibido levantar manualmente cargas mayores a 25 kg; se usarán carretilla o el apoyo de un compañero. Las tuberías largas se trasladan entre dos personas, sosteniéndolas por los extremos y mirando el recorrido.

➢ **Delimitación y señalización del área**

- Se delimita el área con cinta de seguridad, conos y letreros preventivos, restringiendo el ingreso de personal ajeno a la tarea.
- La ubicación del área se coordina previamente con el responsable de obra del contratista general.

➢ **Trazo y excavación de zanjas para redes exteriores**

- Se marca el recorrido según planos y se verifica que no existan redes enterradas (eléctricas, agua, gas) antes de excavar.

Este documento es propiedad de CASA BONITA OREGÓN S.A.C.. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de la Gerencia General.

Las versiones impresas son copias “No controladas”.

- La excavación se realiza con lampa y pico, colocando el material extraído a no menos de 0.60 m del borde.
- Las zanjas de más de 1.50 m de profundidad requieren PETAR de excavación y entibado. Los bordes se señalizan y se colocan accesos con escalera.

➢ **Armado de cisterna, tanque elevado y equipos de bombeo**

- Se instalan las tuberías de ingreso, rebose, succión, impulsión y limpieza de la cisterna.
- El ingreso a la cisterna se trata como espacio confinado: PETAR, ventilación, vigía en el exterior y escalera amarrada.
- La instalación de electrobombas y del tablero de control se coordina con el personal eléctrico, con el equipo desenergizado y bloqueado.

➢ **Corte y preparación de tuberías**

- El PPR se corta con tijera y el PVC con arco de sierra, sobre una superficie firme, dirigiendo el corte lejos del cuerpo.
- Se retiran las rebabas con lima o escofina. Uso obligatorio de guantes y lentes.

➢ **Termofusión de tuberías PPR (agua fría y caliente)**

- Se verifica el cable, el enchufe y la carcasa de la termofusora antes de conectarla a una extensión con tierra.
- Se espera que alcance la temperatura de trabajo; se insertan tubo y accesorio en las boquillas durante el tiempo indicado, se unen y se sostienen sin girar.
- La termofusora siempre se apoya en su soporte, nunca en el piso ni sobre materiales inflamables, y no se deja encendida sin vigilancia.

➢ **Unión de tuberías PVC (desagüe y ventilación)**

- Se limpia la tubería, se aplica limpiador y pegamento PVC y se unen las piezas respetando la pendiente de diseño.
- Los envases se mantienen tapados, lejos de fuentes de calor; en ambientes cerrados se usa respirador y se asegura ventilación.

➢ **Picado de muros y perforaciones**

- Se verifica que no existan tuberías o cables empotrados antes de picar o perforar.
- Se usa rotomartillo o amoladora con guarda, lentes o careta, tapones auditivos y respirador contra polvo.

➢ **Instalación de tuberías empotradas antes del vaciado**

- Las tuberías se fijan en losas, vigas y muros antes del vaciado, en coordinación con el contratista general.
- Se transita por zonas habilitadas, protegiendo las puntas de fierro; en bordes de losa se usa arnés anclado.

➢ **Montantes, salidas por losa y puntos por ambiente**

- Se dejan las salidas de agua y desagüe en baños, cocina, lavandería y sumideros de cada piso, y se instalan los montantes en ductos.
- En ductos y vacíos se trabaja con arnés y línea de vida; las aberturas se protegen con barandas o tapas.

➢ **Pruebas hidráulicas y de desagüe**

- La red de agua se llena y se presuriza con bomba manual, controlando la presión con manómetro sin exceder la presión de prueba.

Este documento es propiedad de CASA BONITA OREGÓN S.A.C.. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de la Gerencia General.

Las versiones impresas son copias “No controladas”.

- La red de desagüe se prueba por llenado con agua para verificar fugas. Nadie se coloca frente a tapones o accesorios presurizados.

➢ **Instalación de aparatos sanitarios, griferías y termas**

- Se instalan inodoros, lavatorios, duchas, griferías, accesorios y termas.
- Los aparatos de más de 25 kg se trasladan entre dos personas; la loza rota se manipula con guantes. La conexión eléctrica de termas la realiza personal electricista.

➢ **Mantenimiento, reparación de fugas y desatoros**

- Antes de intervenir se cierra la llave general o de la zona y se despresuriza la red.
- En desatoros se usan guantes de nitrilo, lentes y respirador; se evita el contacto con aguas residuales y se lavan las manos al terminar.

➢ **Orden y limpieza**

- Durante el trabajo se mantiene el área libre de retazos, envases y residuos.
- Al final de la jornada se limpian las herramientas, se guardan en el almacén y se disponen los residuos en los puntos asignados por la obra. Los envases de pegamento y limpiador PVC se disponen como residuos peligrosos.

11. MEDIDAS DE CONTROL ANTES DE INICIAR LA ACTIVIDAD

- Charla de 5 minutos y difusión del presente PETS a todo el personal antes de iniciar la actividad.
- Llenado del ATS con toda la cuadrilla y, para trabajos de alto riesgo, PETAR autorizado por el responsable de obra y el área SSOMA del contratista general.
- Inspección pre-uso de herramientas, equipos, escaleras, andamios y sistemas anticaídas, con la cinta del color del mes.
- Todo trabajador debe contar con SCTR vigente, examen médico ocupacional y estar capacitado para la tarea.
- Uso obligatorio del EPP indicado en el punto 6 y delimitación del área con protecciones colectivas conforme a la Norma G.050.

11.1. Medidas de control para trabajo en altura

- Todo trabajo a 1.80 m o más requiere ATS y PETAR de trabajo en altura autorizado.
- Uso permanente del sistema anticaídas: arnés de cuerpo completo, línea de vida con absorbedor de impacto y punto de anclaje que resista al menos 2 270 kg (5 000 lb).
- Las herramientas se amarran o se llevan en cinturón porta herramientas para evitar caída de objetos; el área inferior se delimita.
- Se paralizan los trabajos ante sismos, lluvias o cualquier condición insegura.

11.2. Medidas de control para uso de escaleras y andamios

- Escaleras tijera metálicas o de fibra de vidrio en buen estado, abiertas completamente y con el seguro puesto; no se usan escaleras improvisadas ni de madera dañadas.
- El ascenso y descenso se hace de frente, manteniendo tres puntos de apoyo y sin cargar materiales en las manos; no se trabaja en los dos últimos peldaños.
- Los andamios deben estar certificados, nivelados, con plataforma completa, barandas y rodapiés, y se inspeccionan antes de cada uso.
- Nadie debe permanecer debajo de un andamio o escalera mientras hay un trabajador arriba.

Este documento es propiedad de CASA BONITA OREGÓN S.A.C.. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de la Gerencia General.

Las versiones impresas son copias “No controladas”.

11.3. Medidas de control para excavaciones y espacios confinados

- Zanjas de más de 1.50 m: PETAR, entibado o talud adecuado y escalera de acceso cada 7.5 m.
- Material excavado a 0.60 m del borde; prohibido trabajar solo dentro de una zanja o cisterna.
- En cisternas: ventilación previa, vigía permanente en el exterior y medición de oxígeno cuando la obra lo requiera.

11.4. Medidas de control para termofusión y productos químicos

- Termofusora con cinta del mes, cable sin empalmes y conectada a una extensión con tierra y diferencial.
- Uso de guantes térmicos; la zona caliente de la boquilla nunca se toca ni se enfría con agua.
- Pegamentos y limpiadores lejos de la termofusora y de cualquier fuente de calor; prohibido fumar en el área.

12. CONSIDERACIONES PRELIMINARES Y RESTRICCIONES

- No iniciar ningún trabajo sin ATS firmado ni sin EPP completo.
- No usar termofusora, taladro o extensiones con cables pelados, enchufes rotos o sin cinta del mes.
- No trabajar a 1.80 m o más sin arnés ni PETAR aprobado.
- No ingresar a zanjas de más de 1.50 m ni a cisternas sin PETAR, vigía y ventilación.
- No manipular instalaciones eléctricas: las conexiones de bombas y termas las realiza el personal electricista.
- Se suspenderán las actividades cuando las condiciones sean distintas a las planificadas o exista riesgo para el personal, el ambiente o los equipos.

13. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo – GASFITERÍA
- Plan de Contingencia ante Emergencias – GASFITERÍA
- IPERC de la actividad
- Análisis de Trabajo Seguro – ATS
- Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo – PETAR (CBO-SST-PETAR-01)
- Check-list de herramientas y equipos (CBO-SST-REG-03)
- Registro de entrega de EPP (CBO-SST-REG-01)
- Registro de charla de 5 minutos (CBO-SST-REG-02)

14. ANEXOS

a) Directorio de números de emergencia

ENTIDAD / SERVICIO	TELÉFONO
Central de Bomberos	116
Policía Nacional (Central de emergencias)	105
SAMU – Atención médica de urgencia	106
INDECI – Defensa Civil	115
La Positiva – Emergencias SCTR	(01) 211-0211
Serenazgo del distrito de la obra	_____

Este documento es propiedad de CASA BONITA OREGÓN S.A.C.. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de la Gerencia General.

Las versiones impresas son copias “No controladas”.

ENTIDAD / SERVICIO	TELÉFONO
Comisaría más cercana a la obra	_____

b) Contactos internos de emergencia – CASA BONITA OREGÓN S.A.C.

RESPONSABLE	CARGO	TELÉFONO
Jesús Donato Villar Bendezú	Gerente General	922 732 329

Nota: este directorio debe mantenerse actualizado y colocarse en el área de trabajo y en el punto de reunión de la obra.

c) Registro de difusión del PETS al personal

N.°	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	FECHA	FIRMA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Este documento es propiedad de CASA BONITA OREGÓN S.A.C.. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de la Gerencia General.

Las versiones impresas son copias “No controladas”.